



Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Universidad Autónoma de Nuevo León

Laboratorio de Sistemas Multiagente

Grupo: 001 | Equipo: 03

Programación de un agente inteligente (reactivo o basado en modelos/objetivos) en un entorno simulado.

Práctica 1

Fecha: 30/10/2025

Profesor: Dr. Erick de Jesús Ordaz Rivas

Integrantes

Nombre	Matrícula	Hora clase
Orlando Alvarado Vargas	2226968	V3
Mariana Flores Rosales	2143017	V3
Kevin Ramsés Ríos Hernández	2157213	V3
Kenner Shahid López Ramírez	2142291	V3

GRUPO 001 – EQUIPO 03 – 2026-10-31 04:25:20Z

Índice

1. Objetivo **3**

2. Marco Teórico **3**

3. Materiales y Herramientas **5**

4. Procedimiento **5**
4.1. Variación de semilla aleatoria 5
4.2. Variación de la densidad de obstáculos 6
4.3. Variación del presupuesto de energía 7
4.4. Variación de los pesos de la medida de desempeño 7

5. Resultados y Análisis **8**
5.1. Análisis de la Arquitectura de Reflejo Simple 8
5.2. Análisis de la Arquitectura Basada en Modelos 8
5.3. Respuesta ante condiciones adversas 8

6. Conclusiones **9**

7. Anexos **11**

GRUPO 001 – EQUIPO 03 — 2026-10-31 04:25:29Z

1. Objetivo

Demostrar mediante evidencia experimental que la arquitectura de un programa de agente basado en modelos supera de forma medible a un agente de reflejo simple (reactivo) en la cobertura de un entorno y la recolección de muestras, operando bajo condiciones idénticas de observabilidad parcial.

2. Marco Teórico

Ciclo percepción-decisión-acción:

Los sistemas multiagente funcionan distribuyendo tareas y comunicación entre agentes individuales, cada uno de los cuales trabaja en conjunto para lograr un objetivo en un entorno compartido. Este proceso suele incluir lo siguiente:

- **Percepción:** Los agentes observan su entorno y recopilan datos. Esto puede incluir señales directas o notar cambios en su entorno compartido (también conocido como estigmergia).
- **Razonamiento y toma de decisiones:** En los sistemas multiagente modernos, este razonamiento se basa principalmente en un modelo de lenguaje grande (LLM) que actúa como el "cerebro" del agente. El LLM se destaca por comprender la intención compleja del usuario, realizar razonamientos de varios pasos y crear planes para lograr un objetivo. Según los datos de su percepción, el agente potenciado por LLM decide el curso de acción más lógico.
- **Acción:** Los agentes llevan a cabo sus acciones planificadas en el entorno.
- **Interacción:** Los agentes no trabajan de forma aislada; se comunican, coordinan, negocian y colaboran entre sí. Esto puede implicar el paso directo de mensajes, el intercambio de información o la modificación del entorno que otros agentes pueden observar.
- **Organización:** Los MAS modernos operan según el principio de organización, en el que una tarea compleja se divide en un flujo de trabajo agéntico estructurado. Piensa en ello como un plan de proyecto en el que se asignan roles y responsabilidades específicos a diferentes agentes. Un "organizador" o una estructura de gráfico predefinida garantiza que se llame a los agentes en la secuencia correcta, que la información fluya entre ellos y que se cumpla el objetivo final. Esto va más allá de la simple comunicación y se convierte en un proceso administrado y orientado a objetivos, que es el enfoque de los frameworks modernos como CrewAI y LangGraph.

Agente de reflejo simple:

Un agente reflejo simple es el tipo más básico de agente de inteligencia artificial, capaz de responder directamente a su entorno observable actual basado en reglas predefinidas. Los agentes reflejos simples no tienen en cuenta las experiencias pasadas ni las posibles consecuencias futuras.

CHEQ 2026 - Libro 03 - 2026-10-31 04:25:29Z

Funciona siguiendo un mapeo directo basado en reglas entre lo que percibe y la acción que realiza. Su funcionamiento está guiado por reglas de condición-acción: "*if condition, then action*". El comportamiento del agente está determinado por su percepción del estado actual de un sistema.

Debido a su naturaleza basada en reglas, los agentes reflejos simples son adecuados para entornos con reglas claras e inmutables. Un agente de aspiradora es un ejemplo común: "si se detecta suciedad, limpie; si el área está despejada, muévase". Si bien estos agentes están limitados en su flexibilidad y adaptabilidad, se destacan en tareas repetitivas y bien definidas donde las respuestas rápidas importan más que los procesos avanzados de toma de decisiones.

Agente basado en modelos:

Un agente basado en modelos es similar a los agentes reactivos simples, salvo que el primero tiene un mecanismo de toma de decisiones más avanzado. En lugar de limitarse a seguir una regla específica, el agente basado en modelos evalúa los resultados y las consecuencias probables antes de tomar una decisión. Mediante datos justificativos, crean un modelo interno del mundo que perciben y lo usan para respaldar sus decisiones.

Regla de definición de la medida de desempeño sobre los estados del entorno:

En el campo de la Inteligencia Artificial, la regla de definición de la medida de desempeño sobre los estados del entorno establece que el éxito de un agente racional debe evaluarse en función de los cambios reales que genera en el entorno, y no basándose en el estado o los procesos internos del propio agente.

Esta regla es fundamental al diseñar agentes inteligentes y se resume en los siguientes principios clave:

1. **Evaluación externa (el "qué", no el "cómo").** La medida de desempeño se aplica a los estados del mundo objetivo a los que llega el entorno. No importa qué tan complejo, elegante o rápido sea el algoritmo interno del agente; si el entorno no alcanza el estado deseado, el desempeño es bajo.
2. **Evitar la "auto-complacencia" del agente.** Si la medida de desempeño se definiera en términos de los estados internos del agente, este podría "engañarse" a sí mismo.
   - *Ejemplo:* Si un robot aspirador mide su éxito según "cuánta energía gastó aspirando", el robot podría quedarse atrapado en una esquina girando las ruedas para consumir energía, creyendo que está haciendo un excelente trabajo, mientras la casa sigue sucia.
3. **El criterio del diseñador.** La medida de desempeño debe ser establecida por el diseñador del sistema según los objetivos reales que se desean alcanzar en el mundo real, y no por las métricas de comodidad que el agente pueda desarrollar por sí mismo.

GRUPO 03 — 2026-10-31 04:25:29Z

3. Materiales y Herramientas

- Lenguaje de programación Python (versión 3.10 o superior).
- Script base de la actividad: practica1_agente_explorador.py.
- Biblioteca matplotlib para la generación de figuras estáticas y mapas comparativos.
- Biblioteca pillow para la exportación de la animación de la simulación.
- Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) o editor de texto, como Visual Studio Code.

4. Procedimiento

El análisis experimental se llevó a cabo ejecutando el script `practica1_agente_explorador.py` y modificando sistemáticamente los atributos de la clase `ParametrosPractica` para observar el comportamiento de ambas arquitecturas ante distintos escenarios.

Para mantener un entorno controlado y aislar correctamente el efecto de cada variable, la primera variación comprobó el comportamiento en distintos mapas generados proceduralmente. Posteriormente, se estableció la Semilla 79 como mapa base para las variaciones 2, 3 y 4. Cada parámetro fue alterado individualmente, retornándolo a su valor por defecto antes de proceder a la siguiente prueba.

4.1. Variación de semilla aleatoria

Se ejecutó la simulación utilizando tres configuraciones iniciales distintas (semillas 79, 1089 y 3000) para comprobar si la ventaja del agente basado en modelos se mantiene de forma consistente sin importar la disposición específica del mapa. En los tres casos, el agente reactivo presentó un comportamiento errático, atrapándose en ciclos de revisitas, mientras que el agente basado en modelos logró mapear casi la totalidad del entorno.

GRUPO 001 — EQUIPO 03 — 2026-10-31 04:25:29Z

```
================================================================================
COMPARACIÓN DE ARQUITECTURAS - PRÁCTICA 1: AGENTE EXPLORADOR
Entorno: 12x12  |  Obstáculos: 15%  |  Muestras: 6  |  Energía: 80  |  Semilla: 79
================================================================================
Métrica                                  Reactivo       Basado en modelos
--------------------------------------------------------------------------------
Celdas exploradas                              14                      77
Muestras recolectadas (de 6)                    2                       6
Energía consumida                              80                      80
Movimientos hacia celda ya conocida            67                       4
Puntaje de desempeño                         18.0                   121.0
================================================================================

BITÁCORA DE EJECUCIÓN (eventos relevantes)
--------------------------------------------------------------------------------
```

Figura 1: Resultados en terminal - Semilla 79

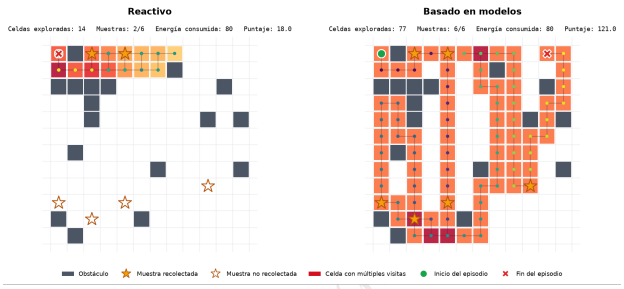


Figura 2: Mapa de agentes - Semilla 79

```
================================================================================
COMPARACIÓN DE ARQUITECTURAS - PRÁCTICA 1: AGENTE EXPLORADOR
Entorno: 12x12  |  Obstáculos: 15%  |  Muestras: 6  |  Energía: 80  |  Semilla: 1089
================================================================================
Métrica                                  Reactivo       Basado en modelos
--------------------------------------------------------------------------------
Celdas exploradas                              15                      71
Muestras recolectadas (de 6)                    1                       4
Energía consumida                              80                      80
Movimientos hacia celda ya conocida            66                      10
Puntaje de desempeño                          9.0                    95.0
================================================================================
```

Figura 3: Resultados en terminal - Semilla 1089

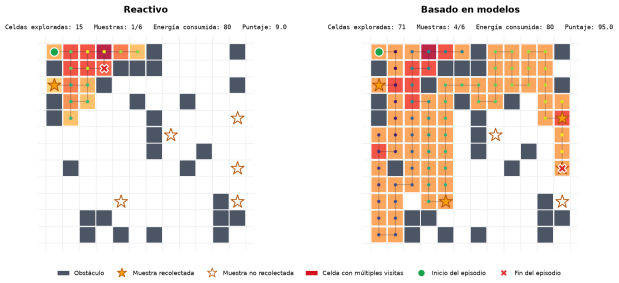


Figura 4: Mapa de agentes - Semilla 1089

```
================================================================================
COMPARACIÓN DE ARQUITECTURAS - PRÁCTICA 1: AGENTE EXPLORADOR
Entorno: 12x12  |  Obstáculos: 15%  |  Muestras: 6  |  Energía: 80  |  Semilla: 3000
================================================================================
Métrica                                  Reactivo       Basado en modelos
--------------------------------------------------------------------------------
Celdas exploradas                              30                      72
Muestras recolectadas (de 6)                    1                       6
Energía consumida                              80                      80
Movimientos hacia celda ya conocida            51                       9
Puntaje de desempeño                         24.0                   116.0
================================================================================
```

Figura 5: Resultados en terminal - Semilla 3000

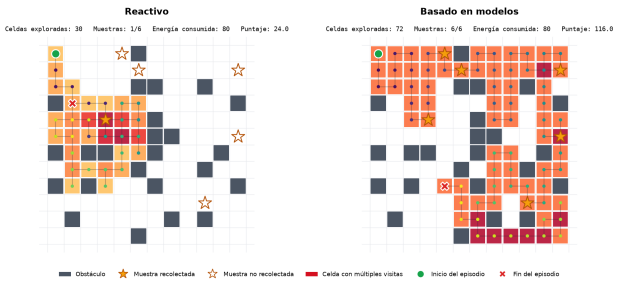


Figura 6: Mapa de agentes - Semilla 3000

4.2. Variación de la densidad de obstáculos

Se incrementó la cantidad de casillas intransitables en el mapa al 30 % para evaluar el impacto en la navegación y el cálculo de rutas de cada agente. Al saturar el entorno, el camino del agente Basado en modelos quedó bloqueado rápidamente. Debido a que su ciclo de decisión consulta el mapa interno y no encontró fronteras alcanzables, el agente concluyó su episodio en el paso 8 (de 80 disponibles), ya que no le quedaban acciones productivas por realizar. El reactivo, por carecer de memoria, agotó su energía rebotando en el mismo espacio cerrado.

Parámetro modificado: `densidad_obstaculos = 0.30`

```
================================================================================
COMPARACIÓN DE ARQUITECTURAS - PRÁCTICA 1: AGENTE EXPLORADOR
Entorno: 12x12  |  Obstáculos: 30%  |  Muestras: 6  |  Energía: 80  |  Semilla: 79
================================================================================
Métrica                                  Reactivo       Basado en modelos
--------------------------------------------------------------------------------
Celdas exploradas                               7                       7
Muestras recolectadas (de 6)                    0                       0
Energía consumida                              80                       8
Movimientos hacia celda ya conocida            74                       1
Puntaje de desempeño                         -9.0                     5.4
================================================================================
```

Figura 7: Resultados en terminal - Densidad 0.30

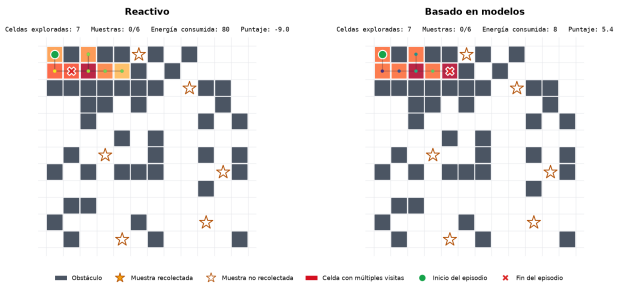


Figura 8: Mapa de agentes - Densidad 0.30

4.3. Variación del presupuesto de energía

Se redujo drásticamente el límite de acciones permitidas a 30 pasos. Con movimientos tan limitados para el tamaño del laberinto (12×12), ninguno de los agentes alcanza a recolectar todas las estrellas. Sin embargo, la eficiencia del recorrido es evidente: el agente con modelos explora 31 celdas sin ninguna revisita, mientras que el reactivo desperdicia 20 de sus 30 pasos en celdas ya conocidas.

Parámetro modificado: `energia_maxima = 30`

```
================================================================================
COMPARACIÓN DE ARQUITECTURAS - PRÁCTICA 1: AGENTE EXPLORADOR
Entorno: 12x12  |  Obstáculos: 15%  |  Muestras: 6  |  Energía: 30  |  Semilla: 79
================================================================================
Métrica                                  Reactivo       Basado en modelos
--------------------------------------------------------------------------------
Celdas exploradas                              11                      31
Muestras recolectadas (de 6)                    2                       4
Energía consumida                              30                      30
Movimientos hacia celda ya conocida            20                       0
Puntaje de desempeño                         25.0                    65.0
================================================================================
```

Figura 9: Resultados en terminal - Energía 30

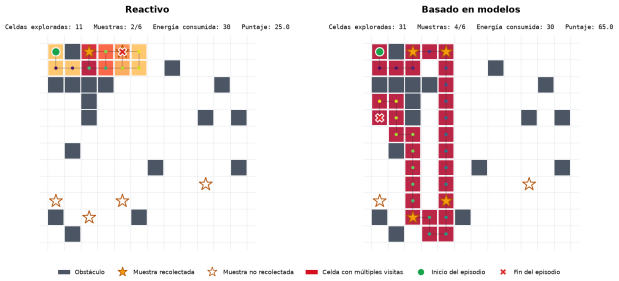


Figura 10: Mapa de agentes - Energía 30

4.4. Variación de los pesos de la medida de desempeño

Se aumentó significativamente la penalización por cada unidad de energía consumida (de 0.2 a 1.0). Físicamente, los agentes realizan el mismo recorrido que en la prueba base, pero la evaluación de su racionalidad cambia drásticamente. El agente reactivo obtiene un puntaje negativo (-46.0), lo que ilustra cómo la medida de desempeño penaliza severamente el gasto excesivo de recursos sin recolección efectiva.

Parámetro modificado: `peso_energia = 1.0`

```
======================================================================
COMPARACIÓN DE ARQUITECTURAS - PRÁCTICA 1: AGENTE EXPLORADOR
Entorno: 12x12  |  Obstáculos: 15%  |  Muestras: 6  |  Energía: 80  |  Semilla: 79
======================================================================
Métrica                                  Reactivo       Basado en modelos
----------------------------------------------------------------------
Celdas exploradas                              14                      77
Muestras recolectadas (de 6)                    2                       6
Energía consumida                              80                      80
Movimientos hacia celda ya conocida            67                       4
Puntaje de desempeño                        -46.0                    57.0
======================================================================
```

Figura 11: Resultados en terminal - Peso Energía 1.0

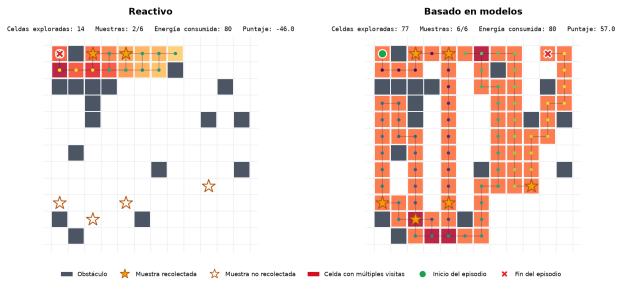


Figura 12: Mapa de agentes - Peso Energía 1.0

5. Resultados y Análisis

Las pruebas que hicimos demuestran por qué la arquitectura basada en modelos es muy superior al agente de reflejo simple. Todo explicable a través de cómo cada uno ejecuta el ciclo *percepción-decisión-acción*:

5.1. Análisis de la Arquitectura de Reflejo Simple

Cuando este agente *percibe* su entorno, solo ve la información de sus celdas adyacentes. Su forma de *decidir* es muy básica: si ve una estrella, va por ella; si no, escoge cualquier casilla libre al azar. Al momento de *actuar*, se desplaza, pero desecha el percepto anterior y se le olvida por completo de dónde venía porque no tiene memoria. En la figura de la Semilla 79, esto se refleja numéricamente en 67 movimientos hacia celdas ya conocidas: el agente queda atrapado en bucles locales, siendo incapaz de explorar metódicamente el entorno.

5.2. Análisis de la Arquitectura Basada en Modelos

Su ventaja principal está en cómo *percibe* las cosas. En lugar de solo reaccionar, el agente integra el percepto actual en un mapa interno persistente. Al *decidir*, no elige al azar; ejecuta una búsqueda (Breadth-First Search) sobre su mapa interno para trazar una ruta hacia la frontera no explorada más cercana. Así, cuando *actúa*, se mueve con un propósito. Gracias a esto, en la Semilla 79, el agente logró explorar 77 celdas y recolectar las 6 estrellas dando solo 4 pasos repetidos.

5.3. Respuesta ante condiciones adversas

Los cambios extra que se hicieron demostraron que el agente basado en modelos es mucho más robusto. Al limitar la energía a 30 pasos, el agente con memoria aprovechó cada movimiento al máximo, sin repetir ni una sola casilla y encontrando más muestras que su contraparte. Por otro lado, al subir la densidad de obstáculos al 30 %, el ciclo del agente basado en modelos demostró verdadera racionalidad": al percibir un callejón sin salida y actualizar su mapa, decidió detenerse en el paso 8 en lugar de desperdiciar 72 unidades de energía rebotando contra las paredes, como

GRUPO_03_EQUIPO_03_2026-10-31 04:25:29

lo hizo el agente reactivo. Esto reafirma que mantener una representación interna del entorno es fundamental para optimizar la toma de decisiones bajo observabilidad parcial.

6. Conclusiones

- **Orlando Alvarado Vargas:** La experimentación demostró cómo la observabilidad parcial limita mucho a los sistemas sin memoria. Al modificar la densidad de obstáculos al 30 %, el agente de reflejo simple falló porque sus decisiones dependen solamente de lo que está viendo actualmente, ignorando los callejones sin salida ya visitados. Por otro lado, el mapa interno del agente basado en modelos le permitió alterar su ciclo percepción-decisión-acción para evaluar rutas a largo plazo, demostrando que la representación del entorno es indispensable para tomar decisiones racionales en espacios no deterministas.
- **Mariana Flores Rosales:** Analizar la variación de los pesos en la medida de desempeño me permitió comprender la regla formal de evaluación de agentes. Cuando elevamos la penalización de energía a 1, el agente reactivo obtuvo un puntaje negativo. Esto comprueba que la racionalidad no se mide por la intención del agente o cuánto se mueva, sino por los cambios efectivos que logra en el entorno; un agente que gasta recursos sin modificar favorablemente el estado del mundo no es exitoso bajo un criterio de diseño objetivo.
- **Kevin Ramsés Ríos Hernández:** La prueba con el límite estricto de 30 pasos de energía evidenció las diferencias en la eficiencia del ciclo de los agentes. El agente basado en modelos optimizó cada iteración de su fase de acción integrando nuevos datos a su modelo interno, lo que evitó revisitas. Comprendí que la verdadera inteligencia artificial a este nivel no radica en moverse más rápido, sino en utilizar la historia de las percepciones pasadas para maximizar el resultado cuando los recursos computacionales o físicos son limitados.
- **Kenner Shahid López Ramírez:** Durante las pruebas con distintas semillas procedimentales, pude observar de primera mano la diferencia entre reaccionar y planificar. El agente de reflejo simple funcionaba como una máquina de condición-acción que inevitablemente caía en bucles infinitos. Por otro lado, la arquitectura basada en modelos implementó una búsqueda estructurada sobre su conocimiento acumulado. Esto reafirma el concepto teórico de que un agente verdaderamente racional necesita mantener un estado interno que compense las limitaciones de sus sensores inmediatos.

GRUPO_UNO_Equipo_03_2026-10-31 04:25:29Z

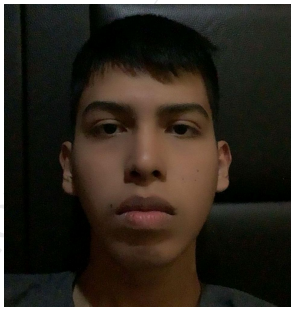
Fotogafía de los participantes



Orlando Alvarado Vargas



Mariana Flores Rosales



Kevin Ramsés Ríos Hernández



Kenner Shahid López Ramírez

GRUPO 004 _ EQ 2026-10-31 04:25:29Z

7. Anexos

Repositorio del equipo

Enlace clicable al repositorio

GRUPO 001 – EQUIPO 03 — 2026-10-31 04:25:29Z

Referencias

[1] Amazon Web Services (2026). ¿qué son los agentes de ia? Recuperado de: https://aws.amazon.com/es/what-is/ai-agents/. Consulta: 30/10/2026.

[2] Google Cloud (2026). ¿qué es un sistema multiagente? Recuperado de: https://cloud.google.com/discover/what-is-a-multi-agent-system?hl=es-419. Consulta: 30/10/2026.

[3] IBM (2026). ¿qué es un agente reflejo simple? Recuperado de: https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/simple-reflex-agent. Consulta: 30/10/2026.

[4] Russell, S. and Norvig, P. (2004). *Inteligencia Artificial: Un Enfoque Moderno*. Pearson Educación, 2 edition.

Las imágenes utilizadas en este documento son propiedad de sus respectivos autores y se incluyen únicamente con fines académicos.

GRUPO 001 – EQUIPO 03 — 2026-10-31 04:25:29Z